第一章 集合，映射，逻辑

1.2 集合

1.3 集合

1.3.1 基本概念

我们经常需要把满足一定要求或具有一定特征的对象放在一起或归为一类.

定义 1.3.1 (集合)**.** **集合**是不同对象的一个无序的聚集，对象也称为集合的**元素**. 用 $a \in A$ 来表示 a 是集合 A 中的一个元素，用 $a \notin A$ 来表示 a 不是集合 A 中的一个元素.

集合中的元素是确定的，这要求我们对集合中的元素有一个明确的描述；集合中的各个元素是互不相同的；此外，集合中的元素是无序的.

称不包含任何元素的集合为**空集**，记作 $\varnothing$.

定义 1.3.2 (集合的基数)**.** 对于集合 S，若 S 中恰有 n 个不同的元素，则称 S 是**有限集**, n 是 S 的**基数**，记为 $|S|$ 或 $\operatorname{card}(S)$. 如果一个集合不是有限集，那么它就是**无限集**.

为表示某些集合，我们将其内部的元素不重复地一一列举出来并写在大括号内，当一个集合的元素较多，或者它是有规律的无限集时，可以只写出几个元素，其他元素用省略号表示，注意写出的元素必须让人明白省略号表示了哪些元素，例如，小于 100 的正整数集合可以记为 $\{1, 2, \cdots, 99\}$.

但是，有相当一部分集合是不可列举的，其中一个是不等式 $x - 7 < 3$ 的解集. 解该不等式得到 $x < 10$，而我们无法以某一顺序列出所有小于 10 的实数. 于是引出另外一种集合表示方法——**描述法**.

定义 1.3.3 (集合的描述法)**.** 设 A 是一个集合，我们把集合 A 中所有具有共同特征 $P(x)$ 的元素 x 所组成的集合表示为 $\{x \mid P(x)\}$, 这种表示集合的方法称为**描述法**.

于是上述集合可记作 $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 10\}$.

数学中经常需要表示满足一些不等式的全体实数所组成的集合，为方便起见，引入**区间**的概念. 当 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a < b$ 时，规定：

满足不等式 $a \leqslant x \leqslant b$ 的全体实数 x 所组成的集合称为一个**闭区间**，记作 $[a, b]$；

满足不等式 $a < x < b$ 的全体实数 x 所组成的集合称为一个**开区间**，记作 (a, b)；

满足不等式 $a \leqslant x < b$ 或 $a < x \leqslant b$ 的全体实数 x 所组成的集合称为一个**半开半闭区间**，分别记作 $[a, b)$ 或 $(a, b]$.

此外，满足不等式 $x \geqslant a, x > a, x \leqslant b, x < b$ 的全体实数 x 所组成的集合可分别用区间表示为 $[a, +\infty), (a, +\infty), (-\infty, b], (-\infty, b)$. 其中，符号 ∞ 表示无穷大. 实数集 $\mathbb{R}$ 可表示为 $(-\infty, +\infty)$.

1.3.2 集合的关系与运算

集合也可以用**韦恩图**形象地表示. 在韦恩图中，**全集** U 包含了所考虑的全部对象，用矩形框表示. 在矩形框内部，一般用圆形表示集合，用点表示集合中特定的元素. 韦恩图常用于直观表示集合之间的关系.

定义 1.3.4 (子集)**.** 若 A, B 满足

$$\forall x \in A \implies x \in B$$

则称 A 是 B 的**子集**，记作 $A \subseteq B$，否则称 A 不是 B 的子集，记作 $A \nsubseteq B$.
若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$，则称 A 是 B 的**真子集**，记作 $A \subset B$
对任意集合 A，规定 $\varnothing \subseteq A$.

对于常用的数集，有如下包含关系：

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

定义 1.3.5 (集合的交、并、补、差运算)**.** 对于集合 A, B 与全集 U,
由同时属于 A 与 B 的元素构成的集合称为 A 与 B 的**交集**，记作

$$A \cap B = \{x \mid x \in A且x \in B\}$$

由属于 A 或 B 的元素构成的集合称为 A 与 B 的**并集**，记作

$$A \cup B = \{x \mid x \in A或x \in B\}.$$

多个集合的交，并运算可做如下简写：

$$A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^{n} A_i \qquad A_1 \cup A_2 \cdots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$$

由属于 A 而不属于 B 的元素构成的集合称为 A 与 B 的**差集**，记作

$$A - B = \{x \mid x \in A且x \notin B\} \quad 或 \quad A \setminus B$$

在数学研究中，所研究的对象往往是某个确定集合的一个子集或元素，例如，求方程的实数解时，所有解组成的集合一定是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个子集. 将这个确定的集合称为全集，常用符号 U 表示，它含有我们所要研究问题的全部可能的元素. 在全集 U 中，不属于 A 的所有元素构成的集合称为 A 在 U 中的**补集**，记作 $\complement_U A$ 或 $\overline{A}$.

问题 1.3.1 解答下述问题：

（1）证明集合的 $\cap, \cup$ 运算满足分配律，即

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

（2）证明**德摩根律** (De Morgan's laws)：设 U 是全集，则集合 A, B 满足

$$\complement_U (A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B$$
$$\complement_U (A \cap B) = \complement_U A \cup \complement_U B$$

提示：要证明集合 $A = B$，一般考虑证明 “$A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$” .

定义 1.3.6 (笛卡尔积)**.** 两个集合 X, Y 的笛卡尔积记作 $X \times Y$.

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

可将 $\underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_{n\text{个}X}$ 简写为 X^n，例如二维实平面可表示为 $\mathbb{R}^2$；

正文问题答案

问题 1.3.1.

第一章 集合，映射，逻辑

1.2 集合

习 题

基础知识回顾

1. 用“集合的描述法”表示下列集合，即，把一个集合写出 $\{x \in X \mid p(x)\}$ 的形式，其中 $p(x)$ 是和 x 有关的命题，X 是 x 所在的全集。

(1) 直角坐标平面上由第二象限与第四象限中所有点组成的集合；

(2) 函数 $y = f(x)$ 的图象上的所有点组成的集合；

(3) 被 3 除余 1 的所有自然数组成的集合；

2. 设 A B 是两个集合，U 是全集。用“量词命题”的方式叙述下列命题，这指的是，只能用全称量词（$\forall$，对任意）、存在量词（$\exists$，存在）、且（$\wedge$）、或（$\vee$）、非（$\neg$）、蕴含词（$\rightarrow$，当……时，……）把一个命题写出来。

示例：$A \subsetneqq B$ 的定义为：对任意 $x \in A$，都有 $x \in B$；且存在 $x_0 \in B$，使得 $x_0 \notin A$。

$$(a).A \subseteq B \quad (b).A = B \quad (c).A \neq \varnothing \quad (d). \quad B \subseteq \complement_U A$$

1.

2. (a). 对任意 $x \in A$，都有 $x \in B$；

(b). 对任意 $x \in A$，都有 $x \in B$，且对任意 $x \in B$，都有 $x \in A$；

(c). 存在 $x \in U$ 使得 $x \in A$；

(d). 对任意 $x \in B$，都有 $x \in \complement_U A$。（或写：对任意 $x \in B$，都有 $x \notin A$。）

A 组

1. **【2021 全国 I 卷理 2】**已知集合 $S=\{s\mid s=2n+1,n\in\mathbb{Z}\},T=\{t\mid t=4n+1,n\in\mathbb{Z}\}$, 则 $S\cap T=$

(A) $\varnothing$ (B) S (C) T (D) $\mathbb{Z}$

2. **【2013 上海学考 22】**设全集 $U=\mathbb{R}$，下列集合运算结果为 $\mathbb{R}$ 的是

(A) $Z\cup\complement_U N$ (B) $N\cap\complement_U N$ (C) $\complement_U\left(\complement_U\varnothing\right)$ (D) $\complement_U\{0\}$

3. **【2005 全国 I 卷理 2】**设 I 为全集，S_1、S_2、S_3 是 I 的三个非空子集，满足 $S_1\cup S_2\cup S_3=I$, 则下列命题正确的是

(A) $\complement_I S_1\cap(S_2\cup S_3)=\varnothing$ (B) $S_1\subseteq\left(\complement_I S_2\cap\complement_I S_3\right)$
(C) $\complement_I S_1\cap\complement_I S_2\cap\complement_I S_3=\varnothing$ (D) $S_1\subseteq\left(\complement_I S_2\cup\complement_I S_3\right)$

4. **【2006 江苏 7】**集合 A、B、C 满足 $A\cup B=B\cap C$，则下列命题正确的是

(A) $A\subseteq C$ (B) $C\subseteq A$ (C) $A\neq C$ (D) $A\neq\varnothing$

5. **【2014 湖北 3】**设 U 为全集, A,B 是集合, 则“存在集合 C 使得 $A\subseteq C,B\subseteq\complement_U C$”是“$A\cap B=\varnothing$”的

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

6. 设甲：$A\subseteq B$；乙：对任意集合 C，有 $(B\cap C)\cup A=B\cap(C\cup A)$，则

(A) 甲是乙的充分不必要条件 (B) 甲是乙的必要不充分条件
(C) 甲是乙的充要条件 (D) 甲是乙既不充分也不必要条件

7. **【2007 广东理 8】**设集合 S 至少含有两个元素，定义 S 上的二元运算“$*$”，即对任意 $a,b\in S$, 有序元素对 (a,b) 在 S 中有唯一确定的元素 $a*b$ 与之对应. 若对任意 $a,b\in S$，有 $a*(b*a)=b$, 则对任意 $a,b\in S$, 下列等式中不恒成立的是

(A) $(a*b)*a=a$ (B) $[a*(b*a)]*(a*b)=a$
(C) $b*(b*b)=b$ (D) $(a*b)*[b*(a*b)]=b$

8. **（多选）**设 X 为全集，$A\subseteq X$，定义 $f_A^S=\begin{cases}1, & S\in A\\ 0, & S\notin A\end{cases}$，对于 X 的真子集 A,B,C，下列命题正确的是

(A) 若 $B\subseteq A$，则 $f_B^S\leqslant f_A^S$ (B) 若 $B\cap A\neq\varnothing$，则 $f_{B\cap A}^S\leqslant f_A^S+f_B^S$
(C) $f_{B\cup A}^S=f_A^S+f_B^S$ (D) $f_{A\cup B\cup C}^S=1-\left(1-f_A^S\right)\left(1-f_B^S\right)\left(1-f_C^S\right)$

9. **【2011 福建文 12 改编】（多选）**在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，被 5 除所得余数为 k 的所有整数组成一个“类”，记为 $[k]$，则下列命题正确的是

(A) $2011\in[1],[7]=[92]$

(B) $\mathbb{Z}=[0]\cup[1]\cup[2]\cup[3]\cup[4]$

(C) 整数 a,b 属于同一‘类’当且仅当 $a-b\in[0]$

(D) 对任意 $n\in\mathbb{Z}$,$n^2\notin[2]$ 且 $n^2\notin[3]$

10. **【2010 四川 16 改编】(多选)**设 S 是复数集 $\mathbb{C}$ 的非空子集,若对任意 $x,y\in S$,都有 $x+y,x-y,xy\in S$，则称 S 为封闭集，下列叙述正确的是

(A) 集合 $S=\{a+b\mathrm{i}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是封闭集

(B) 若 S 为封闭集，则一定有 $0\in S$

(C) 封闭集一定是无限集

(D) 若 S 为封闭集，则满足 $S\subseteq T\subseteq\mathbb{C}$ 的任意集合 T 也是封闭集

11. **【2006 四川理 16】**若非空集合 G 关于运算 $\oplus$ 满足:

(1) 对任意 $a,b\in G$，有 $a\oplus b\in G$;

(2) 存在 $e\in G$, 使得对一切 $a\in G$，都有 $a\oplus e=e\oplus a=a$,

则称 G 关于运算 $\oplus$ 为“融洽集”. 现给出下列集合和运算:

(1) $G=\{$非负整数$\}$, $\oplus$ 为整数加法　　(2) $G=\{$偶数$\}$, $\oplus$ 为整数乘法

(3) $G=\{$平面向量$\}$, $\oplus$ 为平面向量加法　　(4) $G=\{$二次三项式$\}$, $\oplus$ 为多项式加法

(5) $G=\{$虚数$\}$, $\oplus$ 为复数乘法

其中 G 关于运算 $\oplus$ 为“融洽集”的是 (△)

12. 解答下述问题:

(1) **【2025“漫游数海”回归课本联赛 12】**设 $a\in\mathbb{R}$，若 $\{1,\sqrt{a}\}\subseteq\{1,2,4,a^2\}$，求 a 所有可能的值.

(2) **【沪教版必修一习题 1.1.B3】**设 a 是实数, 集合 $M=\{x\mid x^2+x-6=0\},N=\{y\mid\mid ay+2=0\}$，求所有使得 $N\subset M$ 成立的 a.

(3) **【2007 湖北 3】**已知集合 $P=\{x\mid\log_2 x<1\}$，　$Q=\{x\mid|x-2|<1\}$，求 $P-Q$;

(4) **【2004 湖北文 1】**已知集合 $A=\{x\mid x=\sqrt{5k+1},k\in\mathbb{N}\}$，　$B=\{x\mid x\leqslant 6,x\in\mathbb{Q}\}$，求 $A\cap B$.

(5) **【2005 浙江 9】**设 $f(n)=2n+1\,(n\in\mathbb{N}),P=\{1,2,3,4,5\},Q=\{3,4,5,6,7\}$. 记 $\hat{P}=\{n\in\mathbb{N}\mid f(n)\in P\}$，　$\hat{Q}=\{n\in\mathbb{N}\mid f(n)\in Q\}$，求 $\left(\hat{P}\cap\complement_{\mathbb{N}}\hat{Q}\right)\cup\left(\hat{Q}\cap\complement_{\mathbb{N}}\hat{P}\right)$;

(6) **【2021 福建省质检 2】**已知集合 $A=\{1,2,4\},B=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2-4x+m<0\},A\cap B=\{1,2\}$，求 $A\cup B$;

(7) **【2026 新高考 I 卷 3】**已知集合 $A=\left\{\sin\dfrac{7\pi}{6},\cos\dfrac{5\pi}{3},\tan\dfrac{5\pi}{4}\right\}$，$B=\left\{-\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2},1\right\}$，求 $A\cap B$.

(8) **【1990 全国卷理 9】**已知集合 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\},M=\{(x,y)\mid\dfrac{y-3}{x-2}=1\},N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$，求 $\complement_I M\cap\complement_I N$;

(9) 【2004 安徽理 11】已知集合 $M=\{\vec{a}\mid\vec{a}=(1,2)+\lambda(3,4),\lambda\in\mathbb{R}\},N=\{\vec{a}\mid\vec{a}=(-2,-2)+\lambda(4,5),\lambda\in\mathbb{R}\}$, 求 $M\cap N$;

13. 解答下述问题:

(1) 【2010 湖北理 2】已知集合 $A=\left\{(x,y)\mid\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{16}=1\right\}$, $B=\{(x,y)\mid y=3^x\}$, 求 $A\cap B$ 的子集的个数.

(2) 【2020 全国 III 卷 1】已知集合 $A=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{N}^*,y\geqslant x\},B=\{(x,y)\mid x+y=8\}$, 求 $|A\cap B|$;

(3) 【2018 全国 II 卷 2】已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 3,x\in\mathbb{Z},y\in\mathbb{Z}\}$, 求 $|A|$;

(4) 【2013 重庆 22 (1)】对正整数 n, 记

$$I_n=\{1,2,3,\cdots,n\},P_n=\left\{\frac{m}{\sqrt{k}}\,\middle|\,m\in I_n,k\in I_n\right\}$$

求 $|P_7|$;

(5) 【2015 湖北文 10, 理 9】已知集合

$$A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x,y\in\mathbb{Z}\},B=\{(x,y)\mid|x|\leqslant 2,|y|\leqslant 2,x,y\in\mathbb{Z}\}$$

定义集合 $A\oplus B=\{(x_1+x_2,y_1+y_2)\mid(x_1,y_1)\in A,(x_2,y_2)\in B\}$. 求 $|A\oplus B|$.

14. 解答下述问题:

(1) 【2022 北京 9】已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T=\{Q\in S\mid PQ\leqslant 5\}$, 求 T 表示的区域的面积;

(2) 【2012 重庆 10】设平面点集 $A=\{(x,y)\mid(y-x)\left(y-\dfrac{1}{x}\right)\geqslant 0\},B=\{(x,y)\mid(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1\}$, 求 $A\cap B$ 所表示的平面图形的面积;

(3) 【2013 浙江会考 39】设集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$, $B=\{(x,y)\mid[x]^2+[y]^2\leqslant 1\}$, 求 $A\cup B$ 所表示的平面区域的面积.

15. 【2015 浙江 6】设 A,B 是有限集, 定义 $d(A,B)=|A\cup B|-|A\cap B|$, 证明或反驳: 对任意有限集 $A,B,C,d(A,C)\leqslant d(A,B)+d(B,C)$.

16. 设 $m,n\in\mathbb{N}^*$, 集合 $A=\{1,2,\cdots,m\},B=\{1,2,\cdots,n\}$, 集合 C 是 A 的子集, 且 $B\cap C\neq\varnothing$, 讨论符合题意的 C 的个数.

17. 【2016 上海学考 29】对于函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 记集合 $D_{f>g}=\{x\mid f(x)>g(x)\}$. 设 $f_1(x)=x-1,f_2(x)=\left(\dfrac{1}{3}\right)^x+a\cdot 3^x+1,h(x)=0$. 如果 $D_{f_1>h}\cup D_{f_2>h}=\mathbb{R}$, 求实数 a 的取值范围.

18. 【2007 湖南文 10, 理 10】设集合 $M=\{1,2,3,4,5,6\}$.$S_1,S_2,\cdots,S_k$ 都是 M 的含两个元素的子集, 且满足对任意的 $S_i=\{a_i,b_i\},S_j=\{a_j,b_j\}$ $(i\neq j,i,j\in\{1,2,\cdots,k\})$, 都有 $\min\left\{\dfrac{a_i}{b_i},\dfrac{b_i}{a_i}\right\}\neq\min\left\{\dfrac{a_j}{b_j},\dfrac{b_j}{a_j}\right\}$, 求 k 的最大值.

19. 【2023 北京第二次学考 28】已知数集 A 含有 n $(n\in\mathbb{N}^*)$ 个元素, 定义集合 $A^*=\{x+y\mid x,y\in A\}$.

(1) 写出一个集合 A, 使得 $A=A^*$;

(2) 当 $n=4$ 时，是否存在集合 A，使得 $A^*=\{2,3,4,6,7,8,10\}$？若存在，写出一个符合条件的集合 A；若不存在，说明理由.

20. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，定义

$$S_f=\{x\in D\mid f(x)=f(-x)\}$$

(1) 证明：$S_f\neq\varnothing$；

(2) 证明：$f(x)$ 是偶函数当且仅当 $S_f=\mathbb{R}$；

(3) 若 $f(x)$ 是奇函数，证明：$x_0\in S_f$ 当且仅当 x_0 是 $f(x)$ 的零点；

(4) 若对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，当 $x<y$ 时，$f(x)\leqslant f(y)$，判断是否成立：$\forall x\in S_f,\ f(x)=f(0)$；

(5) 设 $f(x),g(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，$h(x)=f(x)g(x)$. 判断下述命题是否成立：

$(a).S_h\subseteq S_f\cap S_g$　$(b).S_f\cap S_g\subseteq S_h$　$(c).S_h\subseteq S_f\cup S_g$　$(d).S_f\cup S_g\subseteq S_h$

21. 给定正整数 n，已知集合

$$M_n=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\mid x_i\in\{0,1\},i=1,2,3,\ldots,n\}$$

对于 $X=(x_1,x_2,\ldots,x_n),Y=(y_1,y_2,\ldots,y_n)\in M_n$，定义 $d(X,Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i-y_i|$.

(1) 已知 $X=(1,0,1,0)\in M_4$，求所有的 $Y\in M_4$，使得 $d(X,Y)=3$；

(2) 已知 $X,Y,Z\in M_n$，求证：$d(X,Y)+d(Y,Z)+d(Z,X)$ 为偶数.

22.【2023 北京第一次学考 28】给定正整数 $k\geqslant 2$，设集合

$$M=\{(x_1,x_2,\ldots,x_k)\mid x_i\in\{0,1\},i=1,2,\ldots,k\}$$

对于集合 M 的子集 A，若 $|A|\geqslant 2$ 且 A 中任意两个不同元素 $(y_1,y_2,\ldots,y_k),(z_1,z_2,\ldots,z_k)$ 满足 $y_1+y_2+\cdots+y_k=z_1+z_2+\cdots+z_k$ 且 $y_1+z_1,y_2+z_2,\ldots,y_k+z_k$ 中有且只有一个为 2，则称 A 具有性质 $\mathbf{P}$.

(1) 当 $k=2$ 时，判断 $A=\{(1,0),(0,1)\}$ 是否具有性质 $\mathbf{P}$；(结论无需证明)

(2) 当 $k=3$ 时，写出一个具有性质 $\mathbf{P}$ 的集合 A；

(3) 当 $k=4$ 时，求证：若 A 中的元素个数为 4，则 A 不具有性质 $\mathbf{P}$

(4)**（选做）**对于正整数 $k\geqslant 4$，若 A 具有性质 $\mathbf{P}$，则 $|A|$ 的最大值是多少？

23.【2025 北京第一次学考 25】已知正整数 $n\geqslant 4$，集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\subseteq\mathbb{Z}$. 若存在 M 的非空子集 A，满足 $2\leqslant|A|\leqslant n-2$ 且 A 中所有元素之积与 $\complement_M A$ 中所有元素之和相等，则称 M 为“积和集合”.

(1) 若 $M=\{-1,2,3,7\}$，判断 M 是否为“积和集合”；（结论无需证明）

(2) 若 $M=\{1,2,4,a\}$ 是“积和集合”，写出 a 的所有可能取值；

(3) 若 $M=\{-2,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19\}$，判断 M 是否为“积和集合”，并说明理由.

1.

2. **A.** $Z\cup\complement_U N=\mathbb{R}$，故 A 选项正确. $N\cap\complement_U N=\varnothing$，故 B 选项错误. $\complement_U\left(\complement_U\varnothing\right)=\complement_U U=\varnothing$，故 C 选项错误. $\complement_U\{0\}=\{x\,|\,x\neq 0\}$，故 D 选项错误.

3. **C.** 者对 $S_1\cup S_2\cup S_3=I$ 用德摩根律，得 $\complement_I S_1\cap\complement_I S_2\cap\complement_I S_3=\varnothing$，直接得到 C 正确.

注：本节所有的与集合运算相关的习题基本均可使用韦恩图直观判断或用于辅助，答案主要从集合运算的角度给出.

4. **A.** 由 $A\subseteq A\cup B=B\cap C$，得 $A\subseteq C$，直接得到 A 正确.

5. **C.** 充分性满足，采取反证法，假设 $A\cap B\neq\varnothing$，则存在 $x\in A$ 且 $x\in B$，由 $A\subseteq C,B\subseteq\complement_U C$ 可知 $x\in C$ 且 $x\in\complement_U C$，矛盾，故 $A\cap B=\varnothing$. 必要性满足，这是容易验证的. 于是答案为充要条件.

6. **C.** 由分配律,有 $B\cap(C\cup A)=(B\cap C)\cup(B\cap A)$. 充分性满足,由 $A\subseteq B$ 有 $(B\cap C)\cup(B\cap A)=(B\cap C)\cup A$，所以命题乙成立. 必要性满足，可知 $A\subseteq(B\cap C)\cup A=B\cap(C\cup A)\subseteq B$.

7. **A.** 本题关键是在 $x*(y*x)=y$ 中取恰当的式子替换掉 x,y 进行证明。对于 C 选项,取 $x=y=b$，则 $b*(b*b)=b$，故 C 选项的等式恒成立。对于 D 选项，在取 $x=a*b$ $y=b$，则 $(a*b)*[b*(a*b)]=b$，故 D 选项的等式恒成立。对于 A 选项，在取 $x=b$ $y=a$，则 $b*(a*b)=a$。于是，由 D 选项的结论可得 $(a*b)*a=b$，故 A 选项的等式不恒成立。对于 B 选项，根据 $a*(b*a)=b$ 及 $b*(a*b)=a$ 可得

$$[a*(b*a)]*(a*b)=b*(a*b)=a$$

故 B 选项的结论恒成立。

8. **ABD.** 若 $B\subseteq A$，当 $S\notin B$ 时，有 $f_B^S=0\leqslant f_A^S$，当 $S\in B$ 时一定有 $S\in A$，此时 $f_B^S=f_A^S=1$,A 正确. 若 $S\notin B\cap A$ 时，不等式一定满足. 若 $S\in B\cap A$,$f_{B\cap A}^S=1<2=f_A^S+f_B^S$，B 正确. 若 $A\cap B\neq\varnothing$，当 $x\in A\cap B$ 时，$f_{A\cup B}^S=1\neq 2=f_A^S+f_B^S$,C 错误. 对于 D,$f_{A\cup B\cup C}^S=1$ 当且仅当 $f_A^S=1$ 或 $f_B^S=1$ 或 $f_C^S=1$，即 $1-\left(1-f_A^S\right)\left(1-f_B^S\right)\left(1-f_C^S\right)=1$,$f_{A\cup B\cup C}^S=0$ 当且仅当 $f_A^S=f_B^S=f_C^S=0$，即 $1-\left(1-f_A^S\right)\left(1-f_B^S\right)\left(1-f_C^S\right)=0$，故 D 正确.

9. **ABCD.** $2011=5\cdot 402+1$，于是 $2011\in[1],7,92$ 除以 5 的余数都为 2，于是 $[7]=[92]=[2]$,A 正确. 每个整数的余数只能为 $0,1,2,3,4$，显然有 $\mathbb{Z}\subseteq[0]\cup[1]\cup[2]\cup[3]\cup[4]$，反向的包含关系是显然的，于是可得出 B 正确. a,b 属于同一类等价于它们模 5 同余，即 $5\mid(a-b)$，可得 $a-b\in[0]$，故 C 正确. 设 $x=5k+p(p=0,1,2,3,4)$，则 $x^2\equiv(5k+p)^2\equiv p^2\pmod 5$ 而 p^2 模 5 只能为 $0,1,4$，所以 D 正确.

10. **AB.** 可以验证复数集关于加、减、乘均封闭，故 A 正确. 任取封闭集中的 x，封闭集关于减法封闭，于是 $x-x=0\in S$，故 B 正确. 取集合 $\{0\}$，它是有限封闭集，于是 C 错误；设 $S=\mathbb{Q}$，可以证明 S 是封闭集，取 $T=S\cup\{\sqrt{2}\}$，而 $1+\sqrt{2}\notin T$，故 T 不是封闭集，D 错误.

11. **选（1）（3）.** 该代数系统满足封闭性且存在单位元.

（1）封闭性满足，单位元为 0，正确.

（2）封闭性满足但不存在单位元，错误.

（3）封闭性满足，单位元为零向量 $\mathbf{0}$，正确.

（4）封闭性不满足，$x^2+x+1+\left(-x^2-x-1\right)=0$ 不属于该集合，错误.

（5）封闭性不满足，$\mathrm{i}\times\mathrm{i}=-1$ 不属于该集合，错误.

12. (1) **$a=0$ 或 $a=4$ 或 $a=16$.** 分类讨论 $\sqrt{a}$ 与 $2,4,a^2$ 相等的情况，可得 $a=0$ 或 $a=4$ 或 $a=16$.

(2)

(3) **$(0,1]$.**

(4) **$\{1,4,6\}$.** 列出集合 A 中小于 6 的元素：$1,\sqrt{6},\sqrt{11},4,\sqrt{21},\sqrt{26},\sqrt{31},\sqrt{36}$，后略.

(5) **$\{0,3\}$.**

(6) **$\{1,2,3,4\}$.** 由于 $y=x^2-4x+m$ 关于 $x=2$ 对称，由题意知 $1,2\in B$，根据对称性有 $3\in B$，而 $4\notin B$，所以 $0\notin B$，集合 B 的解集可视为某区间与 $\mathbb{Z}$ 的交集，综上 $B=\{1,2,3\}$，于是 $A\cup B=\{1,2,3,4\}$

(7) **$\{(2,3)\}$.** 化简集合 M 的描述：$y=x+1$ 且 $x\neq 2$. 由德摩根律，$\complement_I M\cap\complement_I N=\complement_I(M\cup N)$，可知 $M\cup N=I\setminus\{(2,3)\}$，于是所求集合为 $\{(2,3)\}$.

(8) **$\{(-2,-2)\}$.** 将此题涉及的所有向量的始点均记为原点，集合 M,N 中向量的终点分别在某直线上运动，这两条直线的交点即是属于 $M\cap N$ 的向量的终点，设 $x\in M, x=(1+3\lambda_1,2+4\lambda_1), y\in N, y=(-2+4\lambda_2,-2+5\lambda_2)$，由 $x=y$ 解得 $\lambda_1=-1,\lambda_2=0$，可得 $M\cap N=\{(-2,-2)\}$.

13. (1) **4.** 画图可知 $A\cap B$ 有两个元素，其子集个数为 $2^2=4$.

(2) **4.** A 中包含 $\{(1,7),(2,6),(3,5),(4,4)\}$.

(3) **9.**

(4) **46.** 当 $k=1$ 时，得到 $1,2,3,4,5,6,7$. 当 $k=4$ 时，得到 $\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2,\frac{5}{2},3,\frac{7}{2}$. 这两种情形合并后共有 11 个有理数.

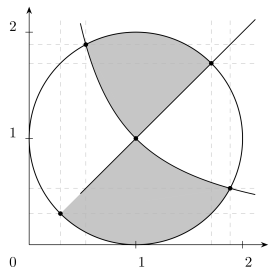
当 $k=2,3,5,6,7$ 时，约分后得到的 5 组数，它们的分母分别含有 $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5},\sqrt{6},\sqrt{7}$. 组内的数各不相同，组间的数也不可能出现相等的情况，而每种 k 给出 7 个不同的数.

因此 $|P_7|=11+5\times 7=46$.

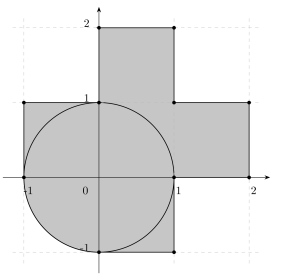
(5) **45.** $A=\{(0,0),(1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1)\}$. 集合 B 是正方形 $[-2,2]\times[-2,2]$ 内的整数点集合. 可以按下述方式构造集合 $A\oplus B$：将 B 中的每个元素分别向上、向下、向左、向右平移一个单位，所有平移结果的并集等于横向的 7×5 矩形与纵向的 5×7 矩形的并. 计数得 $|A\oplus B|=45$.

14. (1) **π.** 设 P 在底面 ABC 的射影为 O，所求区域为底面内以 O 为圆心、半径为 1 的圆盘. 面积为 π.

(2) **$\pi/2$.** 做出示意图，阴影部分为 $A\cap B$ 表示的区域，面积为 $\frac{\pi}{2}$



第 14 题 (2) 图示



第 14 题 (3) 图示

(3) **$5+\pi/4$.** 由 $[x]^2+[y]^2\leqslant 1$，可知 $([x],[y])$ 只能是 $(0,0),(1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1)$. 而集合 $G=\{(x,y)\mid [x]=p,[y]=q\}$ 等价于 $\{(x,y)\mid p\leqslant x<p+1,q\leqslant x<q+1\}$，其表示区域为一个边长为 1 的正方形. 所以 B 是五个互不重叠的单位方格，面积为 5. 作出 $A\cup B$ 表示的区域如上：可得 $A\cup B$ 的面积为 $5+\dfrac{\pi}{4}$.

15. 对任意有限集 E，记 $\mathbf{1}_E(x)$ 为其示性函数. 对任意元素 x，有 $\mathbf{1}_{A\triangle B}(x)=|\mathbf{1}_A(x)-\mathbf{1}_B(x)|$. 可知

$$d(A,B)=\sum_x|\mathbf{1}_A(x)-\mathbf{1}_B(x)|$$

由三角不等式：$|\mathbf{1}_A(x)-\mathbf{1}_C(x)|\leqslant|\mathbf{1}_A(x)-\mathbf{1}_B(x)|+|\mathbf{1}_B(x)-\mathbf{1}_C(x)|$. 对所有可能的 x 求和，得到 $d(A,C)\leqslant d(A,B)+d(B,C)$. 所以题述命题成立.

16. **当 $m\leqslant n$ 时有 2^m-1 个，当 $m>n$ 时有 2^m-2^{m-n} 个.** 若 $m\leqslant n$，则 $B\cap A=A$，所以 $B\cap C\neq\varnothing$ 等价于 $C\neq\varnothing$.A 的子集共有 2^m 个，其中空集不符合条件，故符合条件的 C 有 2^m-1 个.

若 $m>n$，则 $B\cap A=\{1,2,\ldots,n\}$. 不符合条件的 C 必须不含这 n 个元素，只能从 $\{n+1,\ldots,m\}$ 中任取，故有 2^{m-n} 个. 于是符合条件的 C 有 2^m-2^{m-n} 个.

17. **$a>-4/9$.** 可知 $D_{f_1}>h=(1,+\infty)$，由 $D_{f_1>h}\cup D_{f_2>h}=\mathbb{R}$ 可以得到 $(-\infty,1]\subseteq D_{f_2>h}$，所以 $\left(\dfrac{1}{3}\right)^x+a\cdot 3^x+1>0$ 对于 $x\leqslant 1$ 恒成立 $(*)$. 设 $3^x=t$，于是原恒等式变为 $at^2+t+1>0$，其解集必须包括 $(0,3]$. 当 $a\geqslant 0$ 时显然成立，当 $a<0$ 时，将左式视为二次函数 $y=f(x)$，其对应图象的对称轴 $x=d$ 满足 $d>0$，而 $f(0)=1>0$，$(0,3]$ 属于解集当且仅当 $f(3)\geqslant 0$，解得 $-\dfrac{4}{9}<a<0$，综合可得 $a>-\dfrac{4}{9}$.

思路二：从 $(*)$ 处开始，即 $-a<\left(\dfrac{1}{9}\right)^x+\left(\dfrac{1}{3}\right)^x$ 对于 $x\leqslant 1$ 恒成立. 令 $T(x)=\left(\dfrac{1}{9}\right)^x+\left(\dfrac{1}{3}\right)^x$. 由于 $y=\left(\dfrac{1}{9}\right)^x$ 与 $y=\left(\dfrac{1}{3}\right)^x$ 在 $(-\infty,1]$ 上单调递减，所以当 $x\leqslant 1$ 时，

$$T(x)=\left(\frac{1}{9}\right)^x+\left(\frac{1}{3}\right)^x\geqslant\frac{1}{9}+\frac{1}{3}=\frac{4}{9},$$

当且仅当 $x=1$ 时等号成立. 因此 $T(x)_{\min}=\dfrac{4}{9}$，从而 $-a<\dfrac{4}{9}$，即 $a>-\dfrac{4}{9}$.

18. **11.** 不妨设 $a_i<b_i$, 题目条件转化为: 对任意 $S_i,S_j\,(i,j\in\{1,\cdots,k\},i\neq j)$ 都有 $\dfrac{a_i}{b_i}\neq\dfrac{a_j}{b_j}$. 相当于求由 1,2,3,4,5,6 之间可以构成的互不相等且小于 1 的分数的个数, 考虑在取数时只保留既约分数, 有 $1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,2/3,2/5,3/4,3/5,4/5,5/6$ 共 11 个.

19. (1) 取 $A=\{0\}$. 此时任取 $x,y\in A$, 都有 $x+y=0$, 所以 $A^*=\{0\}=A$.

(2) 设集合 A 中的最大元为 p, 最小元为 q, 则 $p+p$ 一定是 A^* 中的最大元, $q+q$ 一定是 A^* 中的最小元. 由题意, $p=5,q=1$.

若 $A=\{1,5\},A^*=\{2,6,10\}$, 不符题意, 于是一定存在 $x\in A,1<x<5$, 此时 $6<5+x<10$ 且 $5+x\in A^*$, 解得 $x=2$ 或 $x=3$, 于是分别验证三个集合: $\{1,2,5\},\{1,3,5\},\{1,2,3,5\}$, 均不满足题意. 因此不存在这样的集合 A.

20. (1) 因为 $0=-0$, 所以 $f(0)=f(-0)$, 从而 $0\in S_f$, 故 $S_f\neq\varnothing$.

(2) 若 f 是偶函数, 则对任意 $x\in\mathbb{R}$, 都有 $f(x)=f(-x)$, 所以 $S_f=\mathbb{R}$.

反过来, 若 $S_f=\mathbb{R}$, 则对任意 $x\in\mathbb{R}$, 都有 $f(x)=f(-x)$, 这正是偶函数的定义.

因此 f 为偶函数当且仅当 $S_f=\mathbb{R}$.

(3) 若 $x_0\in S_f$, 因为 f 为奇函数, 所以 $f(-x_0)=-f(x_0)$. 于是 $f(x_0)=f(-x_0)=-f(x_0)$, 可得 $f(x_0)=0$.

反过来, 若 $f(x_0)=0$, 则 $f(-x_0)=-f(x_0)=0=f(x_0)$, 所以 $x_0\in S_f$.

因此 $x_0\in S_f$ 当且仅当 x_0 是零点.

(4) 设 f 单调不减, 且 $x\in S_f$.

若 $x>0$, 则 $-x<0<x$, 所以 $f(-x)\leqslant f(0)\leqslant f(x)$. 又因为 $f(-x)=f(x)$, 所以三者相等, 特别有 $f(x)=f(0)$.

若 $x<0$, 则 $x<0<-x$, 所以 $f(x)\leqslant f(0)\leqslant f(-x)$. 同样利用 $f(x)=f(-x)$, 得到 $f(x)=f(0)$.

$x=0$ 时结论显然成立. 因此命题成立.

(5) 若 $x\in S_f\cap S_g$, 则 $f(x)=f(-x)$ 且 $g(x)=g(-x)$. 两式相乘得 $h(x)=f(x)g(x)=f(-x)g(-x)=h(-x)$, 所以 $x\in S_h$. 因此 $S_f\cap S_g\subseteq S_h$, 命题 b 正确.

命题 a 不成立. 取 $f(x)=x$、$g(x)=0$, 则 $h(x)=0$, 所以 $S_h=\mathbb{R}$, 但 $S_f=\{0\}$, 故 $S_h\not\subseteq S_f\cap S_g$.

命题 c 不成立. 取 $f(x)=g(x)=x$, 则 $h(x)=x^2$, 所以 $S_h=\mathbb{R}$, 而 $S_f=S_g=\{0\}$, 故 $S_h\not\subseteq S_f\cup S_g$.

命题 d 不成立. 仍取 $f(x)=g(x)=x$, 则 $S_f\cup S_g=\{0\}$, 而 $S_h=\mathbb{R}$; 为否定 d, 应取 $f(x)=x$、$g(x)=1$, 此时 $S_f\cup S_g=\mathbb{R}$, 但 $S_h=S_f=\{0\}$.

因此四个命题中只有 b 正确.

21. (1) 所有可能的 Y 为 $(1,1,0,1),(0,0,0,1),(0,1,1,1),(0,1,0,0)$.

(2)对每个坐标 i, 因为 x_i,y_i,z_i 都只能取 0 或 1, 通过枚举可以验证, 三数 $|x_i-y_i|$, $|y_i-z_i|$, $|z_i-x_i|$ 中为 1 的个数只能是 0 或 2. 当三个数相同时, 三个差均为 0; 当其中一个与另外两个不同, 恰有两个差为 1. 因此对每个坐标都有 $|x_i-y_i|+|y_i-z_i|+|z_i-x_i|\equiv 0\pmod 2$.

对 $i=1,2,\ldots,n$ 求和, 得到 $d(X,Y)+d(Y,Z)+d(Z,X)\equiv 0\pmod 2$. 所以该和为偶数.

或注意到 $|x_i-y_i|$ 在此种情况下等价于 (x_i+y_i) 模 2，于是

$$|x_i-y_i|+|y_i-z_i|+|z_i-x_i|\equiv 2(x_i+y_i+z_i)\equiv 0 \pmod 2$$

22. (1) 不具有性质 $\mathbf{P}$.

(2) $A=\{(0,1,1),(1,0,1)\}$.

(3) 任取集合 A 中的两个不同元素 $(x_1,x_2,x_3,x_4),(y_1,y_2,y_3,y_4)$，假设它们都满足 $x_1+x_2+x_3+x_4=y_1+y_2+y_3+y_4=r$，其中 $r=0,1,2,3,4$.

当 $r=0$ 时，A 中有 1 个元素 $(0,0,0,0)$，不具有性质 $\mathbf{P}$. 当 $r=4$ 时，A 中有 1 个元素 $(1,1,1,1)$，不具有性质 $\mathbf{P}$.

当 $r=1$ 时，A 中有 4 个元素 $(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)$，取元素 $(1,0,0,0),(0,1,0,0)$ 发现不符题意，故集合 A 不具有性质 $\mathbf{P}$.

当 $r=2$ 时，A 中有 6 个元素 $(1,1,0,0),(1,0,1,0),(1,0,0,1),(0,1,1,0),(0,1,0,1),(0,0,1,1)$，取元素 $(1,0,1,0),(0,1,0,1)$ 发现不符题意，故集合 A 不具有性质 $\mathbf{P}$.

当 $r=3$ 时，A 中有 4 个元素 $(1,1,1,0),(1,1,0,1),(1,0,1,1),(0,1,1,1)$，取 $(1,1,1,0),(1,1,0,1)$ 发现不符题意，故集合 A 不具有性质 $\mathbf{P}$.

综上，A 不具有性质 $\mathbf{P}$.

23. (1) 设 $A=\{2,3\},\complement_M A=\{-1,7\}$，则 A 中元素之积等于 $\complement_M A$ 中元素之和，故 M 为“积和集合”.

所以本题答案为：是（答题时无需写过程）

(2) 分情况讨论.

若 $A=\{1,2\},\complement_M A=\{4,a\}$，则 $a=-2$.

若 $A=\{1,4\},\complement_M A=\{2,a\}$，则 $a=2$，但与互异性矛盾.

若 $A=\{1,a\},\complement_M A=\{2,4\}$，则 $a=6$.

若 $A=\{2,4\},\complement_M A=\{1,a\}$，则 $a=7$.

若 $A=\{2,a\},\complement_M A=\{1,4\}$，则 $2a=5$，与 a 是整数矛盾.

若 $A=\{4,a\},\complement_M A=\{1,2\}$，则 $4a=3$，与 a 是整数矛盾.

因此 a 的所有可能取值是 -2、6、7.（答题时无需写上述分析过程）

(3) 若 M 是积和集合，则存在 M 的非空真子集 A，使得 A 中所有元素的乘积等于 $\complement_M A$ 中所有元素的和. 设 A 中所有元素的乘积为 $P,\complement_M A$ 中所有元素的和为 S. 由题意，$P=S$.

若 $-2\in A$，则 $P<0,S>0$，矛盾. 故 $-2\in\complement_M A$.

若 $|A|\geqslant 4$，则 $P\geqslant 1\times 3\times 5\times 7=105$. 而 M 中所有元素和为 $-2+1+3+\cdots+19=98$，所以 $S<98<P$，矛盾. 下讨论 $|A|=2,|A|=3$ 两种情况.

若 $|A|=2$，则 P 一定是奇数，而 S 一定是偶数，矛盾.

若 $|A|=3$，当 $1\notin A$ 时，$P\geqslant 3\times 5\times 7=105$，同上可推出矛盾，故 $1\in A$. 设 $A=\{1,x,y\}$，则 $P=xy,S=98-1-x-y=97-x-y$.

由 $P=S$ 得 $xy=97-x-y$，即 $xy+x+y=97$. 这一方程可以改写为 $(x+1)(y+1)=98$，又 $x+1,y+1$ 均为偶数，所以 $(y+1)(z+1)$ 是 4 的倍数，而 98 不是 4 的倍数，矛盾.

综上，M 不是“积和集合”.